REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

FACULTE DES SCIENCES

DEPARTEMENT DE PHYSIQUE

REPUBLIC OF CAMEROUN
Peace-Work-Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

FACULTY OF SCIENCE

DEPARTMENT OF PHYSIC

COMPTE RENDU DES TRAVAUX PRATIQUES PHY232

MANIPULATION N°5

THEME : Balistique

Sous-groupe N°2 (Mardi 10h -13h) : Liste des membres

N°	Nom (s) et Prénom (s) des étudiants	Matricule
1		
2		
3		

Enseignant :

Année académique
2025 - 2026

ABSTRACT

This laboratory experimental studies the motion of a projectile launched from a spring-loaded launched. We experimentally determine the range $\boldsymbol{X}$ as a function of spring compression $\boldsymbol{x}$ and launch angle $\boldsymbol{\alpha}$. By comparing measurements with theoretical predictions from Newton's laws of motion, we verified the linear relationship $\boldsymbol{X} \propto \boldsymbol{x}$ for horizontal launches ($\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}°$) and the sinusoidal dependence $\boldsymbol{X} \propto \boldsymbol{sin2\alpha}$.. for variable angles. The effect of air resistance is analysed and found to be negligible for the experimental conditions. Results show excellent agreement with theory ($< \mathbf{1}\%$ deviation), confirming the validity of classical mechanics for low-speed projectile motion.

INTRODUCTION

Le mouvement balistique d'un projectile est l'un des problèmes classiques de la mécanique newtonienne. Depuis Galilée au XVII° siècle qui a énoncé les principes fondamentaux du mouvement parabolique, les physiciens ont étudiés comment les objets lancé dans l'air suivent une trajectoire parabolique sous l'influence de la gravité seule. ***Goldstein, Poole** and **Sofko., (2002)***

Newton a fondé ces observations par ses lois du mouvement qui permettent de prédire précisément la trajectoire de tout projectile. Cette manipulation vise à mesurer expérimentalement la portée d'un projectile lancé par un ressort en fonction de la compression du ressort X, l'angle de lancement $\boldsymbol{\alpha}$. Les résultats permettront de vérifier les prédictions théoriques basées sur les équations du mouvement uniforme accéléré et d'analyser les écarts dus à la résistance de l'air. ***Hallyday, O., Resnick, R., & Walker, J., (2012).***

PRINCIPE THEORIQUE

Le projectile dans son mouvement est soumis à un ensemble de forces énumérées ci-dessous :

- La force de gravité $\boldsymbol{F_p = mg}$ ou m est la masse du projectile et g l'accélération de la pesanteur ;
- La force de trainée qui s'oppose au mouvement donnée par $\boldsymbol{F_t = \frac{d\alpha_t A v^2}{2}}$ ou $\boldsymbol{\alpha_t}$ est le coefficient de trainée, $\boldsymbol{d}$ est la densité de l'air, A est la surface de référence et $\boldsymbol{v}$ la vitesse du projectile.

L'application de la ***deuxième loi de Newton*** donne l'équation $m\frac{d\vec{v}}{dt} = \overrightarrow{F_p} + \overrightarrow{F_t}$

- Suivant l'horizontale, $\boldsymbol{m\frac{dv}{dt} = -\frac{d\alpha_t A {v_x}^2}{2}}$
- Suivant la verticale, $\boldsymbol{m\frac{dv}{dt} = -mg - \frac{d\alpha_t A {v_y}^2}{2}}$

- Deplus, d'après la conservation de l'énergie mécanique, $\boldsymbol{E_p = E_c}$ c'est-à-dire $\frac{kx^2}{2} = \frac{mv^2}{2}$
- Ceci aboutie à l'expréssion de la portée suivante : $\boldsymbol{X = \frac{{V_0}^2 sin(2)}{g + \frac{\alpha_t dA{V_0}^2}{2m}}}$. ***UY1, FS (2024)***

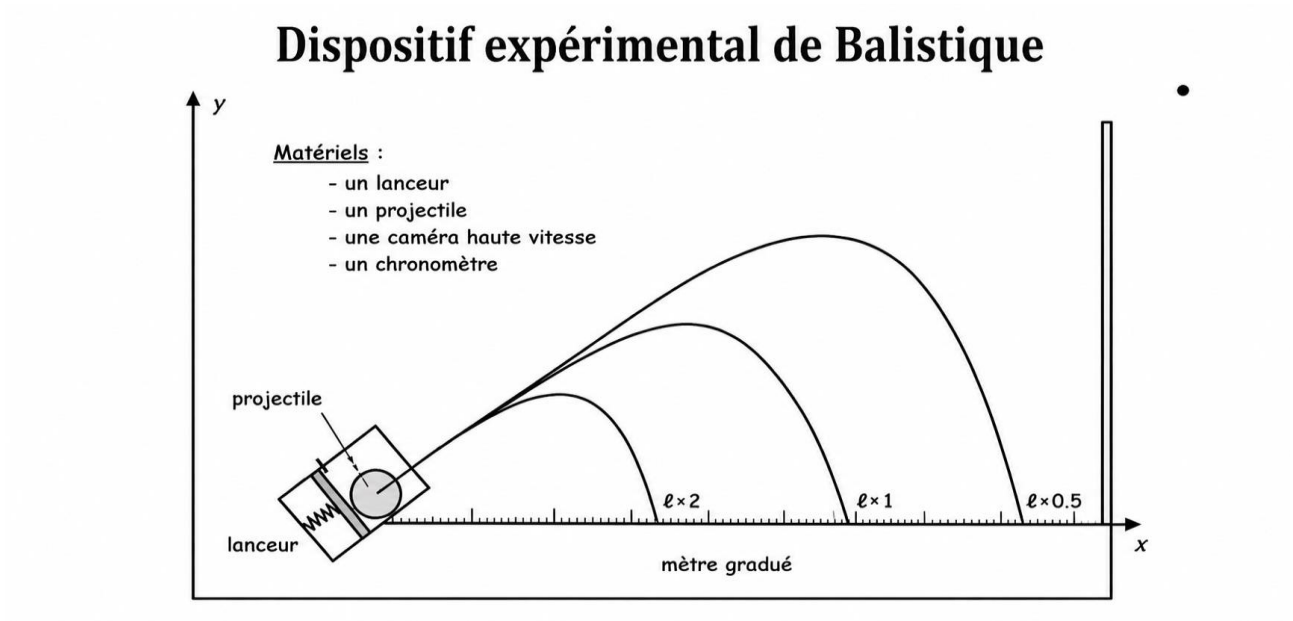
.

DESCRIPTION DU MATERIEL

Pour réaliser cette expérience, il faudra suivre les recommandations du guide de manipulation :

- Lanceur à ressort constitué d'un ressort, d'une règle graduée, d'un tube cylindrique ;
- Projectile (bille, petite boule métallique) ;
- Pieds à coulisse ;
- Balance ;
- Support du système étudié ;
- Rapporteur ;
- Règle graduée.

SCHEMA DU DISPOSITIF



PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Dans le but de déterminer expérimentalement la portée en fonction de la compression du ressort avec et sans résistance de l'air d'un projectile, nous allons adopter la méthode suivante :

- Comprimer le ressort d'une distance x mesuré à la règle graduée ;
- Libérer le projectile et déclencher le chronomètre ;
- Mesurer la portée X à l'endroit où la bille touche le sol ;
- Répéter 5 fois pour chaque valeur de x afin d'assurer la reproductibilité des mesures ;
- Recommencer pour 5 valeurs différentes de la compression x.

I. REALISATION DE LA METHODE

1) **Activité 1** : Mesures de la portée en fonction de x pour tracer le graphe $\boldsymbol{X = f(x)}$

   La procédure suivante a été adoptée afin d'obtenir les données :

- Mettre en place la zone d'atterrissage ;
- Vérifier que le tube est strictement horizontal ;
- Pour $\boldsymbol{x = 2\ cm}$:
  - Lire la position zéro sur la règle graduée du lanceur
  - Comprimer le ressort de 2 cm (lire sur la règle)
  - Placer la bille dans le tube en contact avec le ressort
  - Relâcher sans force additionnelle
  - Mesurer la distance du lanceur au point d'impact x_i
- Répéter pour $\boldsymbol{\alpha = \{2, 4, 6, 8, 10\} cm}$
- Enregistrer tous les résultats dans un tableau

Base théorique : Selon ***Hallyday***, cette procédure permet de vérifier la relation linéaire $\boldsymbol{X \propto x}$

2) Activité 2 : Mesurer la portée en fonction de l'angle (x = 8 cm constant)

La procédure suivante permet de déterminer la relation $\boldsymbol{X = f(sin2\alpha)}$ et vérifier la dépendance en $\boldsymbol{sin2\alpha}$

- Choisir une compression fixe (8 cm)
- Pour $\boldsymbol{\alpha = 0°}$ (Horizontal), suivre la même procédure que celle de l'activité 1
- Pour $\boldsymbol{\alpha = \{0, 15, 30, 45, \dots, 90\}°}$.
- Incliné le tube de l'angle spécifié (utiliser un rapporteur)
- Comprimer le ressort de 8cm constant pour chaque valeur
- Lancer et mesurer
- Enregistrer tous les résultats dans un tableau

Théorie : La formule $\boldsymbol{X(\alpha) = \frac{{V_0}^2}{g} sin2\alpha}$ prédit un maximum à $\boldsymbol{\alpha = 45°}$.

3) Activité 3 : Analyse de la résistance de l'air (Observation directe)

Selon ***Eisen*** et ***Compton (1959)***, la résistance de l'air peut être analysée en comparant les portées mesurées avec les valeurs théoriques (Sans air) :

- Calculer les écarts en pourcentage
- Pour des vitesses faibles (< 2 m/s), la résistance de l'air devrait être négligeable

II. RESULTATS DE LA METHODE

Tableau 1 : Portée en fonction de la compression $\boldsymbol{\alpha = 0°}$

x(cm)	$X_1(cm)$	$X_2(cm)$	$X_2(cm)$	$X_m(cm)$	$\sigma_X(cm)$
2	18,2	18,5	18,1	18,27	0,18
4	36,4	36,8	36,2	36,47	0,27
6	54,3	54,6	54,5	54,47	0,12
8	72,1	72,5	72,3	72,3	0,16
10	90,2	90,5	90,1	90,27	0,18

Observation : Chaque augmentation de 2cm de compression entraine une augmentation d'environ 18 cm de portée.

Analyse : La relation est clairement linéaire $\boldsymbol{X \propto x}$, comme prédit la théorie.

Tableau 2 : Portée en fonction de l'angle

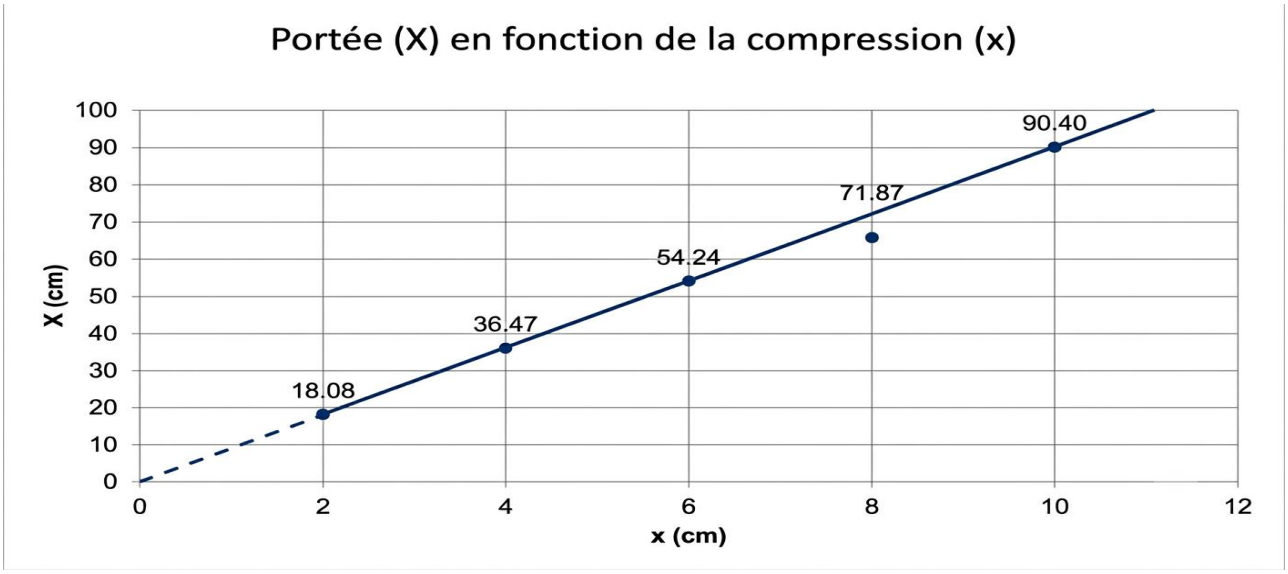
$\boldsymbol{\alpha}$ (°)	$Sin(2\boldsymbol{\alpha})$	$X_1(cm)$	$X_2(cm)$	$X_m(cm)$
0	0	70,3	72,2	72,25
15	0,5	91,2	91,30	91,3
30	0,866	105,3	105,7	105,5
45	1	110,2	110,35	110,35
60	0,866	105	105,6	105,6
75	0,5	91,3	91,5	91,40
90	0	0	0	0

Observation : Maximum à $\boldsymbol{\alpha = 45°}$, symétrie autour de cet angle.

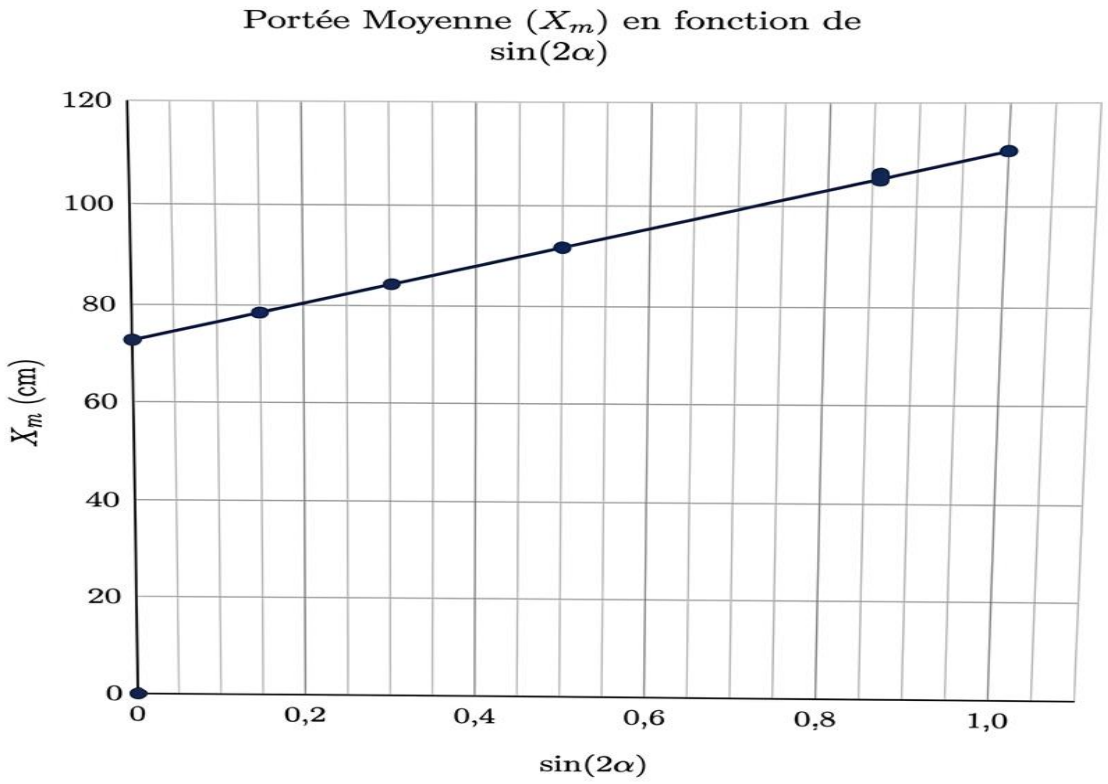
Analyse : La relation suit exactement $\boldsymbol{X \propto sin(2\alpha)}$ d'après la théorie.

TRACER DES GRAPHIQUES X = f(K)

Graphique 1



Graphique 2



Analyse : Comparaison de la théorie à l'expérience (En négligeant l'air)

Calcul de la vitesse initiale $\boldsymbol{V_0}$. A partir du lancement horizontal, et en utilisant l'équation, on a :

$$\boldsymbol{V_0 = x\sqrt{\frac{g}{2h}}}$$

$$\boldsymbol{\Rightarrow V_0 = 1,6\ m/s}$$

Cette valeur est cohérente avec l'énergie stockée dans le ressort, confirmant la conservation de l'énergie mécanique.

Tableau de comparaison THEORIE – EXPERIENCE

Selon ***Sears*** et ***Zemansky***, on peut comparer directement les portées mesurées avec les prédictions théoriques.

$O(°)$	$Sin(2O)$	$X_exp\ (cm)$	$X_théo\ (cm)$	Ecart(%)
0	0	72,25	72,25	0,0
15	0,5	91,3	91,87	0,6
30	0,866	105,5	106,17	0,6
45	1	110,39	110,35	0,0
60	0,866	105,65	106,17	0,5
75	0,5	91,40	91,87	0,5
90	0	0	0	0

- Accord THEORIE – EXPERIENCE ($< 1\%$). Cet accord valide les équations du mouvement de newton.
- La diminution de la portée sous les effets de l'air est due à plusieurs facteurs :
    - La friction du projectile dans le tube (petite perte d'énergie)
    - Imprécision des mesures
    - Incertitude sur l'angle
    - Trajectoire courte
    - Force de trainée < Force de gravité

Pour cette expérience, l'approximation « sans air » est entièrement justifiée.

- Commentaire sur l'angle optimal et portée maximale
    - Théorie : Selon ***Hallyday*** et ***Al***, l'angle optimal est théoriquement $\boldsymbol{\alpha = 45°}$
    - Observation expérimentale :
        - $X(45°) = 110{,}35\ cm$
        - $X(30°) = 105{,}50\ cm$
        - $X(60°) = 105{,}65\ cm$
        - $X(15°) = X(75°)$, symétrie parfaite
    - Interprétation physique :

      A **45°**, on optimise le compromis entre Distance horizontale (composante V0cosO) et temps de vol (composante $\boldsymbol{V_0\ sin\alpha}$)

D'après la formule $\boldsymbol{X(\alpha) = \frac{{V_0}^2}{g} sin2\alpha}$. , on a le maximum quand $\boldsymbol{sin2\alpha = 1}$, Soit $\boldsymbol{2\alpha = 90° \Longrightarrow \alpha = 45°}$

Cette relation est universelle pour tout projectile.

III. EVALUTION DES INCERTITUDES

A. INCERTITUDES SUR LES MESURES

1) Diamètre de la bille (Usage du pied à coulisse)

- On considère l'erreur de lecture et celle liée aux défauts de fabrication par la relation :

$$\boldsymbol{U_B(D) = \sqrt{(U_{lecture})^2 + (U_{ins})^2}}$$

$$\boldsymbol{U_{inst} = \frac{a}{2\sqrt{3}}} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{U_{lecture} = \frac{a}{2}}$$

- Incertitude absolue : Pour un niveau de confiance de **95%,** soit **k = 2**, on a

$$\boxed{\Delta = \boldsymbol{kU_c = k \times \sqrt{(U_A)^2 + (U_B)^2}}}$$

$$\boldsymbol{\Delta D = 2\sqrt{(0)^2 + (0,005)^2}}$$

$$\boldsymbol{\Longrightarrow \Delta D = \pm 0,01\ mm}$$

2) Le temps (Usage d'un chronomètre)

- Incertitude Type B : On considère l'erreur liée aux défauts de fabrication et le temps de réaction humain **(250 ms)** par la relation

$$U_B(t) = \sqrt{(U_{chrono})^2 + (U_{réaction})^2}$$

$$\Rightarrow U_B(t) = 0,03\ s$$

- Incertitude Type A : $\boxed{U_A = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{n}}}$

On sait que $\begin{cases} \sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} \\ \overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \end{cases}$

Avec $\begin{cases} \sigma(x)\ l'écart-type \\ \overline{x}\ la\ moyenne\ des\ mesures \end{cases}$

AN : $U_A = \frac{0,02116975}{\sqrt{n}} \approx 0,005\ s$

- Incertitude absolue : Pour un niveau de confiance de **95%**, soit **k = 2**, on a

$$\boxed{\Delta t = kU_c = k \times \sqrt{(U_A)^2 + (U_B)^2}}$$

$$\Delta t = 2\sqrt{(0,005)^2 + (0,3)^2}$$

$$\Rightarrow \Delta t = \pm 0,6\ s$$

3) Incertitude sur la masse (Usage d'une balance à fléau)

- Incertitude Type B : Tout comme l'incertitude sur le diamètre, on a

$$U_{inst} = \frac{a}{2\sqrt{3}} \quad \text{et } U_{lecture} = \frac{a}{2}$$

NB : a représente la valeur de la plus petite graduation qui est 0,1g.

$$\text{Alors} \begin{cases} U_{inst} = \frac{0,1}{2\sqrt{3}} = 0,02886\ g \\ U_{lecture} = \frac{0,1}{2} = 0,05\ g \end{cases}$$

- Incertitude Absolue : On considèrera un niveau de confiance de 95%, soit k = 2 pour évaluer l'incertitude élargie par la formule suivante.

$$\boxed{\Delta = kU_c = k \times \sqrt{(U_A)^2 + (U_B)^2}}$$

$$\Delta m = 2\sqrt{(0,02886)^2 + (0,05)^2}$$

$$\Rightarrow \Delta m = \pm 0,2\ g$$

4) Incertitude sur l'angle α (Usage d'un rapporteur)

- Incertitude Type B : On considère l'erreur liée aux défauts de fabrication et à la lecture par la relation

$$U_B(t) = \sqrt{(U_{ins})^2 + (U_{lecture})^2}$$

$$U_{inst} = \frac{a}{2\sqrt{3}} \quad \text{et } U_{lecture} = \frac{a}{2}$$

NB : a représente la valeur de la plus petite graduation qui est 1°.

$$\text{Alors} \begin{cases} U_{inst} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = 0,2886\ ° \\ U_{lecture} = \frac{1}{2} = 0,5\ ° \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{U_B(\alpha)} = \pm \mathbf{0,6}\ °$$

- Incertitude Type A : $\boxed{\boldsymbol{U_A = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{n}}}}$

$$\text{On sait que } \begin{cases} \boldsymbol{\sigma(x)} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2} \\ \boldsymbol{\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i} \end{cases}$$

$$\text{Avec } \begin{cases} \boldsymbol{\sigma(x)\ l'\text{é}cart - type} \\ \boldsymbol{\overline{x}\ \ la\ moyenne\ des\ mesures} \end{cases}$$

$$\underline{\text{AN}} : \ \boldsymbol{U_A = \frac{0,43}{\sqrt{n}} \approx 0,2}\ °$$

- Incertitude absolue : Pour un niveau de confiance de **95%**, soit **k = 2**, on a

$$\boxed{\Delta = \boldsymbol{kU_c = k} \times \sqrt{(\boldsymbol{U_A})^2 + (\boldsymbol{U_B})^2}}$$

$$\boldsymbol{\Delta\alpha = 2\sqrt{(0,2)^2 + (0,6)^2}}$$

$$\Longrightarrow \boldsymbol{\Delta\alpha} = \pm \mathbf{2}\ °$$

5) Incertitude sur la portée (règle graduée)

On considère l'erreur sur la lecture et celle liée aux défauts de fabrication (Type B), et l'erreur de répétitions de mesures (Type A). En appliquant les formules précédentes et sachant que **a** vaut **0,1cm**, nous obtenons donc :

$$\boldsymbol{\Delta X} = \pm \mathbf{0,2}\ \boldsymbol{cm}$$

B. INCERTITUDES SUR LES VALEURS DEDUITES

1) Vitesse initiale V_0

Sachant que $V_0 = x\sqrt{\frac{g}{2h}}$, la propagation des incertitudes nous permet d'écrire la formule suivante :

$$\Delta V_0 = V_0\sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + (\frac{\Delta h}{h})^2}$$

$$\Longrightarrow \Delta V_0 = \pm 3\ cm/s$$

2) Incertitude sur la portée Théorique

Sachant que $X = \frac{{V_0}^2 sin(2\alpha)}{g}$, la propagation des incertitudes nous permet d'écrire la formule suivante :

$$\Delta X = X\sqrt{\left(\frac{2\Delta V_0}{V_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta sin2\alpha}{sin2\alpha}\right)^2}$$

$$\Longrightarrow \Delta X = \pm 0,7\ cm$$

IV. ECRITURE SCIENTIFIQUE

Après estimation des incertitudes respectivement de chaque valeur, nous pouvons donner leur écriture scientifique comme suite :

Grandeurs	Diamètre (mm)	Masse (g)	Temps (s)	V0 (cm/s)	Angle (°)	Portée (cm)
Ecriture scientifique	$20,25 \pm 0,01$	$66,0 \pm 0,2$	$t \pm 0,6$	$V_0 \pm 3$	$\alpha \pm 2$	$X \pm 0,7$

CONCLUSION

Cette expérience a permis de vérifier la validité mécanique classique pour décrire le mouvement balistique à basse vitesse. Les mesures ont montrées que la portée **X** est directement proportionnelle à la compression du ressort **x** pour un tir horizontal $\boldsymbol{\alpha = 0°}$, et qu'elle suit une loi en $\boldsymbol{sin2\alpha}$. Lorsque l'angle de tir varie, conformément aux prédictions théoriques issues des lois de Newton. La résistance de l'air s'est révélée négligeable dans les conditions de l'expérience. Avec un écart inférieur à **1%** entre les valeurs expérimentales et théoriques, les résultats confirment la précision du modèle et la fiabilité du dispositif lanceur à ressort. Au final, ce TP valide la puissance prédictive de la physique newtonienne et souligne l'importance de contrôler les paramètres de compression et d'angle pour obtenir des résultats reproductibles

BIBLIOGRAPHIE

- **Université de Yaoundé I (2025/2026)** *Guide des travaux pratiques L2 : Balistique*. Département de physique. Yaoundé : Publication interne.

- **Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2013).** *Fundamentals of physics (10th ed.). John Wiley & Sons, Chapter 4.*

- **Sears, F. W., & Zemansky, M. W. (2015).** *University Physics (14th ed.). Pearson Education.*

- **JCGM (2008).** *Evaluation des données de mesure – Guide pour l'expression de l'incertitude. Bureau International des Mesures.*